CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation fonctionnelle impossible

Énoncé

Existe-t-il $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ surjective telle que $f(f(x)) = f(x)^2$ pour tout réel x ? Même question avec $f(f(x)) = f(x)^3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f surjective : tout réel y s'écrit $f(x)$.

Ce qu'on te demande. Décider si une telle fonction existe.

Corrigé

1. Exploiter la surjectivité

Le coup d'œil. La relation porte sur les valeurs $f(x)$; la surjectivité dit que ces valeurs sont tous les réels.

La relation $f(f(x)) = f(x)^2$ dit : pour tout réel y **de la forme** $y = f(x)$, on a $f(y) = y^2$.

Si f est surjective, tout réel y est de cette forme : il existe x avec $y = f(x)$. Donc $f(y) = y^2$ pour tout $y \in \mathbb{R}$: f est la fonction carré.

2. Contradiction

Le coup d'œil. La fonction carré atteint-elle les nombres négatifs ?

Mais $y \mapsto y^2$ ne prend que des valeurs $\geqslant 0$: elle ne prend jamais la valeur -1. Elle n'est pas surjective, ce qui contredit l'hypothèse.

Aucune fonction surjective ne vérifie $f \circ f = f^2$.

3. Avec un cube

Le coup d'œil. Même raisonnement : $f(y) = y^3$. Cette fonction est-elle surjective ? Vérifie-t-elle l'équation ?

Le même argument montre qu'une solution surjective vérifie $f(y) = y^3$ pour tout y.

Réciproquement, $f(y) = y^3$ est surjective (tout réel z s'écrit $z = (\sqrt[3]{z})^3$), et $f(f(x)) = (x^3)^3 = x^9 = f(x)^3$. Elle convient.

Avec le cube : oui, une seule solution, $f(x) = x^3$.

Le piège

Chercher des exemples compliqués : la surjectivité détermine f entièrement.

La méthode

Équation fonctionnelle portant sur $f(f(x))$: poser $y = f(x)$ et utiliser l'ensemble des valeurs prises par f.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.